文件编号：BON-QS-PT-102386

【有源医疗器械使用期限分析评价报告】

产品名称：全自动精浆生化分析仪

产品型号：BEION T200A T200B

完成单位及人员签名：周妍君、杨华、陈夏敏

完成时间：2024-12-08

北昂生物科技（重庆）有限公司

1、目的

本报告依据《有源医疗器械使用期限技术审查指导原则》制定完成，对 BEION T200A、BEION T200B 的全自动精浆生化分析仪的使用期限进行分析评价。

2、评价方式

不预先设定期限值，通过一种或多种方法最终确定产品的使用期限。

3、评价路径

将系统拆分为可更换部件和不可更换部件，以不可更换部件的的寿命作为系统的寿命。

4、影响因素分析

使用频率：每天平均测试 13 个样本，一年则 4745 个样本测试

运行环境：温度范围 15℃~30℃，相对湿度范围 10%~80%。

设备运输存储条件:运输过程中必须防止受到剧烈冲击、震动、雨淋和曝晒，环境温度范围-40℃～55℃，相对湿度不大于 93%，无腐蚀性气体、通风良好。

使用环境:申报产品用于专业医疗机构，环境条件受控。医疗机构的实际使用环境温度、相对湿度、电源条件等的数值范围优于设备预设运行环境。因此说，产品的使用环境为较为理想的使用环境，而非严酷的使用环境，不存在环境温湿度恶劣、电网条件差等加速设备老化的因素。

清洁、保养：产品的使用过程中定期进行灰尘和试剂残留物清洁。

清洁过程中注意事项在产品说明书中有详细说明，按照要求操作，对仪器性能造成的影响微乎其微。

部件维护维修情况：本产品为精密仪器，维护维修由专业人员操作，仪器的维修、维护及部件的更换等对使用期限不会产生不利影响；详见说明书。

5、评价方法概述

产品（系统）/子系统/部件名称	影响因素	型号	属性	分解关系类型（如适用）	使用期限/ 故障率	评价方法	评价完成单位	使用期限内是否导致不可接受风险
钣金组件	使用频率及强度	1024-02-0000	外协加工件	不可更换部件	10 年	材料及工艺	苏州互盟信息存储技术有限公司	否
光电盒组件	使用频率及强度	1024-03-0000	外协加工件	不可更换部件	10 年	供应商规格书	中山市新锐医疗	否
反应盘组件	使用频率及强度	1024-04-0000	自制件	不可更换部件	10 年	供应商规格书	中山市新锐医疗	否

产品（系统）/子系统/部件名称	影响因素	型号	属性	分解关系类型（如适用）	使用期限/ 故障率	评价方法	评价完成单位	使用期限内是否导致不可接受风险
TIP 头模块	使用频率及强度	3025-41-SQ-96M-1PYC	外购件	可更换部件	100 万次按照每年 5000 个样本，可用 200 年	供应商规格书	东莞市聚瑞电气技术有限公司	
显示屏	使用频率及强度	GN01309321 1NB	外购件	可更换部件	10 万小时，约 11.4 年	供应商规格书	上海雨亭科技有限公司	否
电源	使用频率及强度	LRS-150-24	外购件	可更换部件	3334.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore)；约 380 年	供应商规格书	明纬（广州）电子有限公司	否
电源	使用频率和强度	LRS-75-12	外购件	可更换部件	3334.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore)；约 380 年	供应商规格书	明纬（广州）电子有限公司	否
PCB 工控板	使用频率和强度	1024-92-0100	外购件	可更换部件	10 年	老化测试	深圳嘉立创科技集团股份有限公司	否

产品（系统）/子系统/部件名称	影响因素	型号	属性	分解关系类型（如适用）	使用期限/ 故障率	评价方法	评价完成单位	使用期限内是否导致不可接受风险
二维码扫码器	使用频率和强度	ADL605	外购件	可更换部件	3 年	供应商规格书	迪可得智能科技	否

6、结论

通过对全自动精浆生化分析仪分解为不同部件，再将产品部件分为关键部件和非关键部件,又将关键部件分为可更换部件和不可更换部件，并定义以不可更换部件的使用期限做为产品最终使用寿命。在结合产品使用频率及强度、使用环境、维修维护等影响因素后、采用了理论计算评价方法推导出了产品各关键部件的使用寿命，其中不可更换部件反应盘及钣金件、光电盒组件的使用寿命是 10 年，可确定仪器的使用寿命为 10 年。

在综合考虑了医疗器械法规要求、技术、维修成本；公司提供服务的能力、意愿，合同或法规责任；备用件的可获得性；备件的费用；用户维护保养能力等因素,最终将产品使用期限定义为 8 年。